Formelsammlung

Quantitative Methoden I (B.Sc. Psychologie)

Charlotte Fresenius Hochschule

2026-07-15

Contents

1. Arithmetisches Mittel . . . 2
2. Median (Md) . . . 2
3. Varianz und Standardabweichung . . . 2
4. z-Transformation . . . 2
5. Graphische Darstellungen (Boxplot) . . . 2
6. Binomialverteilung . . . 3
7. Formel für die Kumulierung des Alpha-Fehlers . . . 3
8. Normalverteilung . . . 3
9. χ^2-Verteilung . . . 3
10. F-Verteilung . . . 3
11. Stichprobentests (je nach Bedingung) . . . 4
12. Stichprobenkennwerteverteilung, Konfidenzintervall des Mittelwerts . . . 4
13. t-Test . . . 4
14. Varianzhomogenitätsprüfung . . . 5
15. Korrelation . . . 5
16. χ^2-Verfahren . . . 6
17. Effektgrößen . . . 7
Tabelle A: Standardnormalverteilung . . . 9
Tabelle B: t-Verteilung . . . 10
Tabelle C: F-Verteilung . . . 11
Tabelle D: χ^2-Verteilung . . . 15
Tabelle E: Binomialverteilung . . . 16
Tabelle F: Binomialverteilung (kumuliert) . . . 18

1. Arithmetisches Mittel

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

---

2. Median (Md)

wenn n gerade:

$$Md = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+2}{2}}}{2}$$

wenn n ungerade:

$$Md = x_{\frac{n+1}{2}}$$

---

3. Varianz und Standardabweichung

Als erwartungstreue Schätzung der Populationsvarianz:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{QS_1}{df_1}$$

Standardabweichung als Wurzel der Varianz:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

---

4. z-Transformation

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

---

5. Graphische Darstellungen (Boxplot)

Berechnung der α-Quantile

$$\tilde{x}_\alpha = \begin{cases} x_{(l)} & \text{falls } n \cdot \alpha \text{ keine ganze Zahl ist;} \\ & l = \text{die auf } n \cdot \alpha \text{ folgende ganze Zahl} \\ \dfrac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2} & \text{falls } n \cdot \alpha \text{ eine ganze Zahl ist;} \\ & l = n \cdot \alpha \end{cases}$$

Berechnung des Interquartilabstandes (IQR)

$$q_A = \tilde{x}_{0,75} - \tilde{x}_{0,25}$$

---

6. Binomialverteilung

$$f(X = k \mid n; p) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad \text{für } k = 0, 1, \ldots, n$$

$$E[X] = np \qquad \sigma^2 = np(1-p)$$

Binomialverteilung mit NV-Approximation

$$z = \frac{K - \mu}{\sigma} = \frac{K - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$$

---

7. Formel für die Kumulierung des Alpha-Fehlers

$$\alpha_{adj} = 1 - (1-\alpha)^{1/k}$$

---

8. Normalverteilung

Bestimmt durch den Mittelwert und die Standardabweichung $N(\mu, \sigma^2)$, da die Dichtefunktion bekannt ist:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

---

9. χ^2-Verteilung

$$\chi^2_n = \sum_{i=1}^{n} z_i^2$$

---

10. F-Verteilung

$$F(n_1, n_2) = \frac{\left(\frac{\chi^2_{n_1}}{n_1}\right)}{\left(\frac{\chi^2_{n_2}}{n_2}\right)}$$

---

11. Stichprobentests (je nach Bedingung)

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}; df = n - 1$$

---

12. Stichprobenkennwerteverteilung, Konfidenzintervall des Mittelwerts

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$-Variable bei bekannter σ^2:

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$-Variable bei unbekannter σ^2:

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \quad df = n - 1$$

---

13. t-Test

Ein-Stichproben t-Test

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}; df = n - 1$$

t-Test für unabhängige Stichproben

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot \hat{\sigma}_1^2 + (n_2 - 1) \cdot \hat{\sigma}_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}; \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

t-Test für abhängige Stichproben

$$\bar{x}_d = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n} \qquad \hat{\sigma}_{\bar{x}_d} = \frac{\hat{\sigma}_d}{\sqrt{n}}$$

$$\hat{\sigma}_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{x}_d)^2}{n - 1}} \qquad t_{emp} = \frac{\bar{x}_d}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_d}}; \quad df = n - 1$$

t-Test für unabhängige Stichproben (Welch-Korrektur)

Näherungslösung bei Verletzung der Varianzhomogenität:

$$t_{Welch} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}}}$$

Korrektur der Freiheitsgrade:

$$df = \frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Korrigierte df werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

---

14. Varianzhomogenitätsprüfung

$$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \quad \text{mit } (n_1 - 1) \text{ und } (n_2 - 1) \text{ Freiheitsgraden}$$

---

15. Korrelation

Kovarianz: cov(x, y)

Erwartungstreue Schätzung der Population:

$$\widehat{cov}(x, y)_{Pop} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

Pearson-Korrelationskoeffizient

$$r_{xy} = \frac{cov_{emp}}{cov_{max}} = \frac{cov_{x,y}}{\hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{(n - 1) \cdot \hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y}$$

Signifikanzprüfung Korrelation

$\rho = 0$ **?**

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}; \quad df = n - 2$$

$\rho = a$ **?**

$$z_{emp} = \frac{Z_r - \mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{Z_r - Z_a}{\sqrt{\frac{1}{n - 3}}}$$

Rangkorrelation / Spearman-Korrelationskoeffizient

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n \cdot (n^2 - 1)}$$

$r_s = 0$ **?**

$$t = \frac{r_s \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - r^2}}; \quad df = n - 2$$

---

16. χ^2-Verfahren

Voraussetzungen

Eindimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} \geq 10$
- $df > 1$: $f_{e_i} > 5$

Zweidimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} > 5$
- $1 < df < 5$: $f_{e_i} \geq 2$
- $5 \leq df$: $f_{e_i} \geq 1$ und in höchstens 20 % aller Zellen $f_{e_i} \leq 5$

Eindimensionaler χ^2-Test

Erwartete Häufigkeiten unter Gleichverteilungsannahme (k Stufen, N Beobachtungen):

$$f_{e_1} = f_{e_2} = \cdots = f_{e_k} = \frac{N}{k}$$

Erwartete Häufigkeiten unter theoretisch begründeter Verteilung (mit angenommener Auftretenswahrscheinlichkeit p_i):

$$f_{e_i} = N \cdot p_i$$

χ^2-Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(f_{b_i} - f_{e_i})^2}{f_{e_i}} \quad \text{mit } df = k - 1$$

Effektstärke:

$$\hat{w}^2 = \frac{\chi^2}{N}$$

Zweidimensionaler χ^2-Test (Kontingenztafeln, $k \times l$)

Randhäufigkeiten (relative Häufigkeit der Merkmalsausprägungen):

$$p_i = \frac{n_i}{N}, \quad p_j = \frac{n_j}{N}$$

Erwartete Häufigkeiten unter Annahme der H_0 (stochastische Unabhängigkeit):

$$f_{e_{ij}} = p_i \cdot n_j \quad \text{bzw.} \quad f_{e_{ij}} = p_j \cdot n_i$$

Beide Formeln führen zum selben Ergebnis und lassen sich überführen in:

$$f_{e_{ij}} = \frac{n_i \cdot n_j}{N} = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{N}$$

χ^2-Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{l} \frac{(f_{b_{ij}} - f_{e_{ij}})^2}{f_{e_{ij}}} \quad \text{mit } df = (k-1) \cdot (l-1)$$

Effektstärke (Cramer's Index):

$$CI = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot (R-1)}} \quad \text{mit } R = \min(k; l)$$

4-Felder χ^2-Test

$$\chi^2_{emp} = \frac{N \cdot (a \cdot d - b \cdot c)^2}{(a+b) \cdot (c+d) \cdot (a+c) \cdot (b+d)}$$

	B_1	B_2	$\sum$
A_1	a	b	$(a+b)$
A_2	c	d	$(c+d)$
$\sum$	$(a+c)$	$(b+d)$	N

Effektstärke (Phi-Koeffizient):

$$\phi = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{\sqrt{(a+b) \cdot (c+d) \cdot (a+c) \cdot (b+d)}}$$

---

17. Effektgrößen

Cohen's d

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

Cohen's d mit gepoolter Standardabweichung (gleich großes n)

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{2}}}$$

Cohen's d berechnet aus der t-Statistik (Näherung für gleich große Gruppen)

$$d = \frac{2t}{\sqrt{df}}$$

Umrechnung von Cohen's d in den Korrelationskoeffizienten r

$$r = \sqrt{\frac{d^2}{d^2 + \frac{(n_1 + n_2)^2 - 2 \cdot (n_1 + n_2)}{n_1 \cdot n_2}}}$$

Hedge's g

$$g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}}$$

Glass' Δ

$$\Delta = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_{control}}$$

Tabelle A: Standardnormalverteilung

Table 1: Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

z-Wert	Zweite Dezimalstelle des z-Wertes									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

Beispiel: $P(z \leq 1{,}52) = 0{,}9357$. Die Flächenanteile für negative z-Werte ergeben sich nach $P(-z) = 1 - P(z)$.

Tabelle B: t-Verteilung

Table 2: Verteilungsfunktion der t-Verteilungen und zweiseitige Signifikanzgrenzen für Produkt-Moment-Korrelationen

df	Fläche													Korrelation	
	0,550	0,600	0,650	0,700	0,750	0,800	0,850	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	1,000	$r_{0,05}$	$r_{0,01}$
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619	0,997	1,000
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599	0,950	0,990
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924	0,878	0,959
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610	0,811	0,917
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869	0,754	0,875
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959	0,707	0,834
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408	0,666	0,798
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041	0,632	0,765
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781	0,602	0,735
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587	0,576	0,708
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437	0,553	0,684
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318	0,532	0,661
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221	0,514	0,641
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140	0,497	0,623
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073	0,482	0,606
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015	0,468	0,590
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965	0,456	0,575
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922	0,444	0,561
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883	0,433	0,549
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850	0,423	0,537
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819	0,413	0,526
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792	0,404	0,515
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,768	0,396	0,505
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745	0,388	0,496
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725	0,381	0,487
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707	0,374	0,479
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690	0,367	0,471
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674	0,361	0,463
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659	0,355	0,456
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646	0,349	0,449
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551	0,304	0,393
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460	0,250	0,325
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373	0,178	0,232
z	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291		

Hinweis: Die Flächenanteile für negative t-Werte ergeben sich nach $P(-t_{df}) = 1 - P(t_{df})$.

Tabelle C: F-Verteilung

Table 3: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 1 bis 20, Zähler-df 1 bis 12)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,950	161,45	199,50	215,71	224,58	230,16	233,99	236,77	238,88	240,54	241,88	242,98	243,91
1	0,975	647,79	799,50	864,16	899,58	921,85	937,11	948,22	956,66	963,28	968,63	973,03	976,71
1	0,990	4052,18	4999,50	5403,35	5624,58	5763,65	5858,99	5928,36	5981,07	6022,47	6055,85	6083,32	6106,32
2	0,950	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41
2	0,975	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	39,39	39,40	39,41	39,41
2	0,990	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,41	99,42
3	0,950	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74
3	0,975	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54	14,47	14,42	14,37	14,34
3	0,990	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,13	27,05
4	0,950	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91
4	0,975	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	8,90	8,84	8,79	8,75
4	0,990	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,45	14,37
5	0,950	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68
5	0,975	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	6,68	6,62	6,57	6,52
5	0,990	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,96	9,89
6	0,950	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
6	0,975	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	5,52	5,46	5,41	5,37
6	0,990	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	0,950	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57
7	0,975	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90	4,82	4,76	4,71	4,67
7	0,990	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,54	6,47
8	0,950	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28
8	0,975	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	4,36	4,30	4,24	4,20
8	0,990	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,73	5,67
9	0,950	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07
9	0,975	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	4,03	3,96	3,91	3,87
9	0,990	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	0,950	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91
10	0,975	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	3,78	3,72	3,66	3,62
10	0,990	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,77	4,71
11	0,950	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79
11	0,975	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	3,59	3,53	3,47	3,43
11	0,990	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	0,950	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,72	2,69
12	0,975	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,61	3,51	3,44	3,37	3,32	3,28
12	0,990	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	0,950	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,63	2,60
13	0,975	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	3,31	3,25	3,20	3,15
13	0,990	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	0,950	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,57	2,53
14	0,975	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	3,21	3,15	3,09	3,05
14	0,990	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	0,950	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,51	2,48
15	0,975	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	3,12	3,06	3,01	2,96
15	0,990	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	0,950	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,46	2,42
16	0,975	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,22	3,12	3,05	2,99	2,93	2,89
16	0,990	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,62	3,55
17	0,950	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,38
17	0,975	6,04	4,62	4,01	3,66	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,92	2,87	2,82
17	0,990	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,46
18	0,950	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34
18	0,975	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,10	3,01	2,93	2,87	2,81	2,77
18	0,990	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,43	3,37
19	0,950	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,34	2,31
19	0,975	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	3,05	2,96	2,88	2,82	2,76	2,72
19	0,990	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,36	3,30
20	0,950	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,31	2,28
20	0,975	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	3,01	2,91	2,84	2,77	2,72	2,68
20	0,990	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,29	3,23

Table 4: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 1 bis 20, Zähler-df 15 bis ∞)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	15	20	25	30	40	50	60	100	120	200	500	∞
1	0,950	245,95	248,01	249,26	250,10	251,14	251,77	252,20	253,04	253,25	253,68	254,06	254,31
1	0,975	984,87	993,10	998,08	1001,41	1005,60	1008,12	1009,80	1013,17	1014,02	1015,71	1017,24	1018,26
1	0,990	6157,28	6208,73	6239,83	6260,65	6286,78	6302,52	6313,03	6334,11	6339,39	6349,97	6359,50	6365,86
2	0,950	19,43	19,45	19,46	19,46	19,47	19,48	19,48	19,49	19,49	19,49	19,49	19,50
2	0,975	39,43	39,45	39,46	39,46	39,47	39,48	39,48	39,49	39,49	39,49	39,50	39,50
2	0,990	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,48	99,49	99,49	99,49	99,50	99,50
3	0,950	8,70	8,66	8,63	8,62	8,59	8,58	8,57	8,55	8,55	8,54	8,53	8,53
3	0,975	14,25	14,17	14,12	14,08	14,04	14,01	13,99	13,96	13,95	13,93	13,91	13,90
3	0,990	26,87	26,69	26,58	26,50	26,41	26,35	26,32	26,24	26,22	26,18	26,15	26,13
4	0,950	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,70	5,69	5,66	5,66	5,65	5,64	5,63
4	0,975	8,66	8,56	8,50	8,46	8,41	8,38	8,36	8,32	8,31	8,29	8,27	8,26
4	0,990	14,20	14,02	13,91	13,84	13,75	13,69	13,65	13,58	13,56	13,52	13,49	13,46
5	0,950	4,62	4,56	4,52	4,50	4,46	4,44	4,43	4,41	4,40	4,39	4,37	4,36
5	0,975	6,43	6,33	6,27	6,23	6,18	6,14	6,12	6,08	6,07	6,05	6,03	6,02
5	0,990	9,72	9,55	9,45	9,38	9,29	9,24	9,20	9,13	9,11	9,08	9,04	9,02
6	0,950	3,94	3,87	3,83	3,81	3,77	3,75	3,74	3,71	3,70	3,69	3,68	3,67
6	0,975	5,27	5,17	5,11	5,07	5,01	4,98	4,96	4,92	4,90	4,88	4,86	4,85
6	0,990	7,56	7,40	7,30	7,23	7,14	7,09	7,06	6,99	6,97	6,93	6,90	6,88
7	0,950	3,51	3,44	3,40	3,38	3,34	3,32	3,30	3,27	3,27	3,25	3,24	3,23
7	0,975	4,57	4,47	4,40	4,36	4,31	4,28	4,25	4,21	4,20	4,18	4,16	4,14
7	0,990	6,31	6,16	6,06	5,99	5,91	5,86	5,82	5,75	5,74	5,70	5,67	5,65
8	0,950	3,22	3,15	3,11	3,08	3,04	3,02	3,01	2,97	2,97	2,95	2,94	2,93
8	0,975	4,10	4,00	3,94	3,89	3,84	3,81	3,78	3,74	3,73	3,70	3,68	3,67
8	0,990	5,52	5,36	5,26	5,20	5,12	5,07	5,03	4,96	4,95	4,91	4,88	4,86
9	0,950	3,01	2,94	2,89	2,86	2,83	2,80	2,79	2,76	2,75	2,73	2,72	2,71
9	0,975	3,77	3,67	3,60	3,56	3,51	3,47	3,45	3,40	3,39	3,37	3,35	3,33
9	0,990	4,96	4,81	4,71	4,65	4,57	4,52	4,48	4,41	4,40	4,36	4,33	4,31
10	0,950	2,85	2,77	2,73	2,70	2,66	2,64	2,62	2,59	2,58	2,56	2,55	2,54
10	0,975	3,52	3,42	3,35	3,31	3,26	3,22	3,20	3,15	3,14	3,12	3,09	3,08
10	0,990	4,56	4,41	4,31	4,25	4,17	4,12	4,08	4,01	4,00	3,96	3,93	3,91
11	0,950	2,72	2,65	2,60	2,57	2,53	2,51	2,49	2,46	2,45	2,43	2,42	2,40
11	0,975	3,33	3,23	3,16	3,12	3,06	3,03	3,00	2,96	2,94	2,92	2,90	2,88
11	0,990	4,25	4,10	4,01	3,94	3,86	3,81	3,78	3,71	3,69	3,66	3,62	3,60
12	0,950	2,62	2,54	2,50	2,47	2,43	2,40	2,38	2,35	2,34	2,32	2,31	2,30
12	0,975	3,18	3,07	3,01	2,96	2,91	2,87	2,85	2,80	2,79	2,76	2,74	2,72
12	0,990	4,01	3,86	3,76	3,70	3,62	3,57	3,54	3,47	3,45	3,41	3,38	3,36
13	0,950	2,53	2,46	2,41	2,38	2,34	2,31	2,30	2,26	2,25	2,23	2,22	2,21
13	0,975	3,05	2,95	2,88	2,84	2,78	2,74	2,72	2,67	2,66	2,63	2,61	2,60
13	0,990	3,82	3,66	3,57	3,51	3,43	3,38	3,34	3,27	3,25	3,22	3,19	3,17
14	0,950	2,46	2,39	2,34	2,31	2,27	2,24	2,22	2,19	2,18	2,16	2,14	2,13
14	0,975	2,95	2,84	2,78	2,73	2,67	2,64	2,61	2,56	2,55	2,53	2,50	2,49
14	0,990	3,66	3,51	3,41	3,35	3,27	3,22	3,18	3,11	3,09	3,06	3,03	3,00
15	0,950	2,40	2,33	2,28	2,25	2,20	2,18	2,16	2,12	2,11	2,10	2,08	2,07
15	0,975	2,86	2,76	2,69	2,64	2,59	2,55	2,52	2,47	2,46	2,44	2,41	2,40
15	0,990	3,52	3,37	3,28	3,21	3,13	3,08	3,05	2,98	2,96	2,92	2,89	2,87
16	0,950	2,35	2,28	2,23	2,19	2,15	2,12	2,11	2,07	2,06	2,04	2,02	2,01
16	0,975	2,79	2,68	2,61	2,57	2,51	2,47	2,45	2,40	2,38	2,36	2,33	2,32
16	0,990	3,41	3,26	3,16	3,10	3,02	2,97	2,93	2,86	2,84	2,81	2,78	2,75
17	0,950	2,31	2,23	2,18	2,15	2,10	2,08	2,06	2,02	2,01	1,99	1,97	1,96
17	0,975	2,72	2,62	2,55	2,50	2,44	2,41	2,38	2,33	2,32	2,29	2,26	2,25
17	0,990	3,31	3,16	3,07	3,00	2,92	2,87	2,83	2,76	2,75	2,71	2,68	2,65
18	0,950	2,27	2,19	2,14	2,11	2,06	2,04	2,02	1,98	1,97	1,95	1,93	1,92
18	0,975	2,67	2,56	2,49	2,44	2,38	2,35	2,32	2,27	2,26	2,23	2,20	2,19
18	0,990	3,23	3,08	2,98	2,92	2,84	2,78	2,75	2,68	2,66	2,62	2,59	2,57
19	0,950	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	2,00	1,98	1,94	1,93	1,91	1,89	1,88
19	0,975	2,62	2,51	2,44	2,39	2,33	2,30	2,27	2,22	2,20	2,18	2,15	2,13
19	0,990	3,15	3,00	2,91	2,84	2,76	2,71	2,67	2,60	2,58	2,55	2,51	2,49
20	0,950	2,20	2,12	2,07	2,04	1,99	1,97	1,95	1,91	1,90	1,88	1,86	1,84
20	0,975	2,57	2,46	2,40	2,35	2,29	2,25	2,22	2,17	2,16	2,13	2,10	2,09
20	0,990	3,09	2,94	2,84	2,78	2,69	2,64	2,61	2,54	2,52	2,48	2,44	2,42

Table 5: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 21 bis ∞, Zähler-df 1 bis 12)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0,950	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,28	2,25
21	0,975	5,83	4,42	3,82	3,48	3,25	3,09	2,97	2,87	2,80	2,73	2,68	2,64
21	0,990	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,24	3,17
22	0,950	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,26	2,23
22	0,975	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,93	2,84	2,76	2,70	2,65	2,60
22	0,990	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,18	3,12
23	0,950	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,24	2,20
23	0,975	5,75	4,35	3,75	3,41	3,18	3,02	2,90	2,81	2,73	2,67	2,62	2,57
23	0,990	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,14	3,07
24	0,950	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,22	2,18
24	0,975	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,87	2,78	2,70	2,64	2,59	2,54
24	0,990	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,09	3,03
25	0,950	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,20	2,16
25	0,975	5,69	4,29	3,69	3,35	3,13	2,97	2,85	2,75	2,68	2,61	2,56	2,51
25	0,990	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	3,06	2,99
26	0,950	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,18	2,15
26	0,975	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,82	2,73	2,65	2,59	2,54	2,49
26	0,990	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	3,02	2,96
27	0,950	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,17	2,13
27	0,975	5,63	4,24	3,65	3,31	3,08	2,92	2,80	2,71	2,63	2,57	2,51	2,47
27	0,990	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,99	2,93
28	0,950	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,15	2,12
28	0,975	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,78	2,69	2,61	2,55	2,49	2,45
28	0,990	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,96	2,90
29	0,950	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,14	2,10
29	0,975	5,59	4,20	3,61	3,27	3,04	2,88	2,76	2,67	2,59	2,53	2,48	2,43
29	0,990	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,93	2,87
30	0,950	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,13	2,09
30	0,975	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,75	2,65	2,57	2,51	2,46	2,41
30	0,990	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,91	2,84
40	0,950	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,04	2,00
40	0,975	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,62	2,53	2,45	2,39	2,33	2,29
40	0,990	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,73	2,66
60	0,950	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,95	1,92
60	0,975	5,29	3,93	3,34	3,01	2,79	2,63	2,51	2,41	2,33	2,27	2,22	2,17
60	0,990	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,56	2,50
120	0,950	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83
120	0,975	5,15	3,80	3,23	2,89	2,67	2,52	2,39	2,30	2,22	2,16	2,10	2,05
120	0,990	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,34
200	0,950	3,89	3,04	2,65	2,42	2,26	2,14	2,06	1,98	1,93	1,88	1,84	1,80
200	0,975	5,10	3,76	3,18	2,85	2,63	2,47	2,35	2,26	2,18	2,11	2,06	2,01
200	0,990	6,76	4,71	3,88	3,41	3,11	2,89	2,73	2,60	2,50	2,41	2,34	2,27
∞	0,950	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,79	1,75
∞	0,975	5,02	3,69	3,12	2,79	2,57	2,41	2,29	2,19	2,11	2,05	1,99	1,94
∞	0,990	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,25	2,18

Table 6: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 21 bis ∞, Zähler-df 15 bis ∞)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	15	20	25	30	40	50	60	100	120	200	500	∞
21	0,950	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,94	1,92	1,88	1,87	1,84	1,83	1,81
21	0,975	2,53	2,42	2,36	2,31	2,25	2,21	2,18	2,13	2,11	2,09	2,06	2,04
21	0,990	3,03	2,88	2,79	2,72	2,64	2,58	2,55	2,48	2,46	2,42	2,38	2,36
22	0,950	2,15	2,07	2,02	1,98	1,94	1,91	1,89	1,85	1,84	1,82	1,80	1,78
22	0,975	2,50	2,39	2,32	2,27	2,21	2,17	2,14	2,09	2,08	2,05	2,02	2,00
22	0,990	2,98	2,83	2,73	2,67	2,58	2,53	2,50	2,42	2,40	2,36	2,33	2,31
23	0,950	2,13	2,05	2,00	1,96	1,91	1,88	1,86	1,82	1,81	1,79	1,77	1,76
23	0,975	2,47	2,36	2,29	2,24	2,18	2,14	2,11	2,06	2,04	2,01	1,99	1,97
23	0,990	2,93	2,78	2,69	2,62	2,54	2,48	2,45	2,37	2,35	2,32	2,28	2,26
24	0,950	2,11	2,03	1,97	1,94	1,89	1,86	1,84	1,80	1,79	1,77	1,75	1,73
24	0,975	2,44	2,33	2,26	2,21	2,15	2,11	2,08	2,02	2,01	1,98	1,95	1,94
24	0,990	2,89	2,74	2,64	2,58	2,49	2,44	2,40	2,33	2,31	2,27	2,24	2,21
25	0,950	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,84	1,82	1,78	1,77	1,75	1,73	1,71
25	0,975	2,41	2,30	2,23	2,18	2,12	2,08	2,05	2,00	1,98	1,95	1,92	1,91
25	0,990	2,85	2,70	2,60	2,54	2,45	2,40	2,36	2,29	2,27	2,23	2,19	2,17
26	0,950	2,07	1,99	1,94	1,90	1,85	1,82	1,80	1,76	1,75	1,73	1,71	1,69
26	0,975	2,39	2,28	2,21	2,16	2,09	2,05	2,03	1,97	1,95	1,92	1,90	1,88
26	0,990	2,81	2,66	2,57	2,50	2,42	2,36	2,33	2,25	2,23	2,19	2,16	2,13
27	0,950	2,06	1,97	1,92	1,88	1,84	1,81	1,79	1,74	1,73	1,71	1,69	1,67
27	0,975	2,36	2,25	2,18	2,13	2,07	2,03	2,00	1,94	1,93	1,90	1,87	1,85
27	0,990	2,78	2,63	2,54	2,47	2,38	2,33	2,29	2,22	2,20	2,16	2,12	2,10
28	0,950	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,79	1,77	1,73	1,71	1,69	1,67	1,65
28	0,975	2,34	2,23	2,16	2,11	2,05	2,01	1,98	1,92	1,91	1,88	1,85	1,83
28	0,990	2,75	2,60	2,51	2,44	2,35	2,30	2,26	2,19	2,17	2,13	2,09	2,06
29	0,950	2,03	1,94	1,89	1,85	1,81	1,77	1,75	1,71	1,70	1,67	1,65	1,64
29	0,975	2,32	2,21	2,14	2,09	2,03	1,99	1,96	1,90	1,89	1,86	1,83	1,81
29	0,990	2,73	2,57	2,48	2,41	2,33	2,27	2,23	2,16	2,14	2,10	2,06	2,03
30	0,950	2,01	1,93	1,88	1,84	1,79	1,76	1,74	1,70	1,68	1,66	1,64	1,62
30	0,975	2,31	2,20	2,12	2,07	2,01	1,97	1,94	1,88	1,87	1,84	1,81	1,79
30	0,990	2,70	2,55	2,45	2,39	2,30	2,25	2,21	2,13	2,11	2,07	2,03	2,01
40	0,950	1,92	1,84	1,78	1,74	1,69	1,66	1,64	1,59	1,58	1,55	1,53	1,51
40	0,975	2,18	2,07	1,99	1,94	1,88	1,83	1,80	1,74	1,72	1,69	1,66	1,64
40	0,990	2,52	2,37	2,27	2,20	2,11	2,06	2,02	1,94	1,92	1,87	1,83	1,80
60	0,950	1,84	1,75	1,69	1,65	1,59	1,56	1,53	1,48	1,47	1,44	1,41	1,39
60	0,975	2,06	1,94	1,87	1,82	1,74	1,70	1,67	1,60	1,58	1,54	1,51	1,48
60	0,990	2,35	2,20	2,10	2,03	1,94	1,88	1,84	1,75	1,73	1,68	1,63	1,60
120	0,950	1,75	1,66	1,60	1,55	1,50	1,46	1,43	1,37	1,35	1,32	1,28	1,25
120	0,975	1,94	1,82	1,75	1,69	1,61	1,56	1,53	1,45	1,43	1,39	1,34	1,31
120	0,990	2,19	2,03	1,93	1,86	1,76	1,70	1,66	1,56	1,53	1,48	1,42	1,38
200	0,950	1,72	1,62	1,56	1,52	1,46	1,41	1,39	1,32	1,30	1,26	1,22	1,19
200	0,975	1,90	1,78	1,70	1,64	1,56	1,51	1,47	1,39	1,37	1,32	1,27	1,23
200	0,990	2,13	1,97	1,87	1,79	1,69	1,63	1,58	1,48	1,45	1,39	1,33	1,28
∞	0,950	1,67	1,57	1,51	1,46	1,39	1,35	1,32	1,24	1,22	1,17	1,11	1,00
∞	0,975	1,83	1,71	1,63	1,57	1,48	1,43	1,39	1,30	1,27	1,21	1,13	1,00
∞	0,990	2,04	1,88	1,77	1,70	1,59	1,52	1,47	1,36	1,32	1,25	1,15	1,00

Tabelle D: χ^2-Verteilung

Table 7: Verteilungsfunktion der χ^2-Verteilungen (rechtsseitige Quantile)

df	Fläche (links der Grenze)					
	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	0,999
1	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	10,828
2	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	13,816
3	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	16,266
4	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	18,467
5	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750	20,515
6	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	22,458
7	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	24,322
8	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	26,124
9	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	27,877
10	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	29,588
11	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	31,264
12	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	32,909
13	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	34,528
14	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	36,123
15	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	37,697
16	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	39,252
17	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	40,790
18	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	42,312
19	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	43,820
20	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	45,315
21	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	46,797
22	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	48,268
23	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	49,728
24	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559	51,179
25	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	52,620
26	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	54,052
27	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	55,476
28	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993	56,892
29	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336	58,301
30	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	59,703
40	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	73,402
50	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490	86,661
60	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952	99,607
70	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215	112,317
80	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321	124,839
90	107,565	113,145	118,136	124,116	128,299	137,208
100	118,498	124,342	129,561	135,807	140,169	149,449

Tabelle E: Binomialverteilung

Ablesen (Spiegel-Prinzip). Werte sind $\times 10^4$ angegeben (führende „0,'' weggelassen). Obere p-Skala mit Index k (links); für $p \geq 0{,}5$ untere p-Skala mit Index $n-k$ (rechts).

Einzelwahrscheinlichkeiten $f(X = k \mid n; p)$

Table 8: Binomialverteilung – Einzelwahrscheinlichkeiten $f(X = k \mid n; p)$

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
n = 2												
0	9604	9409	9025	8100	6944	6400	5625	4900	4444	3600	2500	2
1	0392	0582	0950	1800	2778	3200	3750	4200	4444	4800	5000	1
2	0004	0009	0025	0100	0278	0400	0625	0900	1111	1600	2500	0
n = 3												
0	9412	9127	8574	7290	5787	5120	4219	3430	2963	2160	1250	3
1	0576	0847	1354	2430	3472	3840	4219	4410	4444	4320	3750	2
2	0012	0026	0071	0270	0694	0960	1406	1890	2222	2880	3750	1
3			0001	0010	0046	0080	0156	0270	0370	0640	1250	0
n = 4												
0	9224	8853	8145	6561	4823	4096	3164	2401	1975	1296	0625	4
1	0753	1095	1715	2916	3858	4096	4219	4116	3951	3456	2500	3
2	0023	0051	0135	0486	1157	1536	2109	2646	2963	3456	3750	2
3		0001	0005	0036	0154	0256	0469	0756	0988	1536	2500	1
4				0001	0008	0016	0039	0081	0123	0256	0625	0
n = 5												
0	9039	8587	7738	5905	4019	3277	2373	1681	1317	0778	0312	5
1	0922	1328	2036	3280	4019	4096	3955	3601	3292	2592	1562	4
2	0038	0082	0214	0729	1608	2048	2637	3087	3292	3456	3125	3
3	0001	0003	0011	0081	0322	0512	0879	1323	1646	2304	3125	2
4				0005	0032	0064	0146	0284	0412	0768	1562	1
5					0001	0003	0010	0024	0041	0102	0312	0
n = 6												
0	8858	8330	7351	5314	3349	2621	1780	1176	0878	0467	0156	6
1	1085	1546	2321	3543	4019	3932	3560	3025	2634	1866	0937	5
2	0055	0120	0305	0984	2009	2458	2966	3241	3292	3110	2344	4
3	0002	0005	0021	0146	0536	0819	1318	1852	2195	2765	3125	3
4			0001	0012	0080	0154	0330	0595	0823	1382	2344	2
5				0001	0006	0015	0044	0102	0165	0369	0938	1
6						0001	0002	0007	0014	0041	0156	0
n = 7												
0	8681	8080	6983	4783	2791	2097	1335	0824	0585	0280	0078	7
1	1240	1749	2573	3720	3907	3670	3115	2471	2048	1306	0547	6
2	0076	0162	0406	1240	2344	2753	3115	3177	3073	2613	1641	5
3	0003	0008	0036	0230	0781	1147	1730	2269	2561	2903	2734	4
4			0002	0026	0156	0287	0577	0972	1280	1935	2734	3
5				0002	0019	0043	0115	0250	0384	0774	1641	2
6					0001	0004	0013	0036	0064	0172	0547	1
7							0001	0002	0005	0016	0078	0
n = 8												
0	8508	7837	6634	4305	2326	1678	1001	0576	0390	0168	0039	8
1	1389	1939	2793	3826	3721	3355	2670	1977	1561	0896	0313	7
2	0099	0210	0515	1488	2605	2936	3115	2965	2731	2090	1094	6
3	0004	0013	0054	0331	1042	1468	2076	2541	2731	2787	2188	5
4		0001	0004	0046	0260	0459	0865	1361	1707	2322	2734	4
5				0004	0042	0092	0231	0467	0683	1239	2188	3
6					0004	0011	0038	0100	0171	0413	1094	2
7						0001	0004	0012	0024	0079	0313	1
8								0001	0002	0007	0039	0
n = 9												
0	8337	7602	6302	3874	1938	1342	0751	0404	0260	0101	0020	9
1	1531	2116	2985	3874	3489	3020	2253	1556	1171	0605	0176	8
2	0125	0262	0629	1722	2791	3020	3003	2668	2341	1612	0703	7
3	0006	0019	0077	0446	1302	1762	2336	2668	2731	2508	1641	6
4		0001	0006	0074	0391	0661	1168	1715	2048	2508	2461	5
5				0008	0078	0165	0389	0735	1024	1672	2461	4
6				0001	0010	0028	0087	0210	0341	0743	1641	3
7					0001	0003	0012	0039	0073	0212	0703	2
8							0001	0004	0009	0035	0176	1
9									0001	0003	0020	0

Table 8: Binomialverteilung – Einzelwahrscheinlichkeiten $f(X = k \mid n; p)$ *(continued)*

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
n = 10												
0	8171	7374	5987	3487	1615	1074	0563	0282	0173	0060	0010	10
1	1667	2281	3151	3874	3230	2684	1877	1211	0867	0403	0098	9
2	0153	0317	0746	1937	2907	3020	2816	2335	1951	1209	0439	8
3	0008	0026	0105	0574	1550	2013	2503	2668	2601	2150	1172	7
4		0001	0010	0112	0543	0881	1460	2001	2276	2508	2051	6
5			0001	0015	0130	0264	0584	1029	1366	2007	2461	5
6				0001	0022	0055	0162	0368	0569	1115	2051	4
7					0002	0008	0031	0090	0163	0425	1172	3
8						0001	0004	0014	0030	0106	0439	2
9								0001	0003	0016	0098	1
10										0001	0010	0

Leere Zellen $= 0{,}0000$. *Für* $p \geq 0{,}5$*: Wert direkt in der unteren Skala über Index* $n - k$ *ablesen (kein Umrechnen nötig), da* $f(k \mid p) = f(n - k \mid 1 - p)$.

Tabelle F: Binomialverteilung (kumuliert)

Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $F(k) = P(X \leq k \mid n; p)$. *Leere Zellen* = 1,0000. *Obere Skala mit Index k für $p \leq 0{,}5$. Für $p \geq 0{,}5$ (untere Skala) über Index $n - k$ (rechts): $P(X \leq k) = 1 -$ abgelesener Wert.*

Table 9: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq k)$ (n = 2 bis 10)

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
n = 2												
0	9604	9409	9025	8100	6944	6400	5625	4900	4444	3600	2500	1
1	9996	9991	9975	9900	9722	9600	9375	9100	8889	8400	7500	0
n = 3												
0	9412	9127	8574	7290	5787	5120	4219	3430	2963	2160	1250	2
1	9988	9974	9928	9720	9259	8960	8438	7840	7407	6480	5000	1
2			9999	9990	9954	9920	9844	9730	9630	9360	8750	0
n = 4												
0	9224	8853	8145	6561	4823	4096	3164	2401	1975	1296	0625	3
1	9977	9948	9860	9477	8681	8192	7383	6517	5926	4752	3125	2
2		9999	9995	9963	9838	9728	9492	9163	8889	8208	6875	1
3				9999	9992	9984	9961	9919	9877	9744	9375	0
n = 5												
0	9039	8587	7738	5905	4019	3277	2373	1681	1317	0778	0312	4
1	9962	9915	9774	9185	8038	7373	6328	5282	4609	3370	1875	3
2	9999	9997	9988	9914	9645	9421	8965	8369	7901	6826	5000	2
3				9995	9967	9933	9844	9692	9547	9130	8125	1
4					9999	9997	9990	9976	9959	9898	9688	0
n = 6												
0	8858	8330	7351	5314	3349	2621	1780	1176	0878	0467	0156	5
1	9943	9875	9672	8857	7368	6554	5339	4202	3512	2333	1094	4
2	9998	9995	9978	9842	9377	9011	8306	7443	6804	5443	3437	3
3			9999	9987	9913	9830	9624	9295	8999	8208	6562	2
4				9999	9993	9984	9954	9891	9822	9590	8906	1
5						9999	9998	9993	9986	9959	9844	0
n = 7												
0	8681	8080	6983	4783	2791	2097	1335	0824	0585	0280	0078	6
1	9921	9829	9556	8503	6698	5767	4449	3294	2634	1586	0625	5
2	9997	9991	9962	9743	9042	8520	7564	6471	5706	4199	2266	4
3			9998	9973	9824	9667	9294	8740	8267	7102	5000	3
4				9998	9980	9953	9871	9712	9547	9037	7734	2
5					9999	9996	9987	9962	9931	9812	9375	1
6							9999	9998	9995	9984	9922	0
n = 8												
0	8508	7837	6634	4305	2326	1678	1001	0576	0390	0168	0039	7
1	9897	9777	9428	8131	6047	5033	3671	2553	1951	1064	0352	6
2	9996	9987	9942	9619	8652	7969	6785	5518	4682	3154	1445	5
3		9999	9996	9950	9693	9437	8862	8059	7414	5941	3633	4
4				9996	9954	9896	9727	9420	9121	8263	6367	3
5					9996	9988	9958	9887	9803	9502	8555	2
6						9999	9996	9987	9974	9915	9648	1
7								9999	9998	9993	9961	0
n = 9												
0	8337	7602	6302	3874	1938	1342	0751	0404	0260	0101	0020	8
1	9869	9718	9288	7748	5427	4362	3003	1960	1431	0705	0195	7
2	9994	9980	9916	9470	8217	7382	6007	4628	3772	2318	0898	6
3		9999	9994	9917	9520	9144	8343	7297	6503	4826	2539	5
4				9991	9910	9804	9511	9012	8552	7334	5000	4
5				9999	9989	9969	9900	9747	9576	9006	7461	3
6					9999	9997	9987	9957	9917	9750	9102	2
7							9999	9996	9990	9962	9805	1
8									9999	9997	9980	0
n = 10												
0	8171	7374	5987	3487	1615	1074	0563	0282	0173	0060	0010	9
1	9838	9655	9139	7361	4845	3758	2440	1493	1040	0464	0107	8
2	9991	9972	9885	9298	7752	6778	5256	3828	2991	1673	0547	7
3		9999	9990	9872	9303	8791	7759	6496	5593	3823	1719	6
4			9999	9984	9845	9672	9219	8497	7869	6331	3770	5
5				9999	9976	9936	9803	9527	9234	8338	6230	4
6					9997	9991	9965	9894	9803	9452	8281	3
7						9999	9996	9984	9966	9877	9453	2
8								9999	9996	9983	9893	1
9										9999	9990	0

Table 10: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq k)$ (n = 11 bis 20)

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
n = 11												
0	8007	7153	5688	3138	1346	0859	0422	0198	0116	0036	0005	10
1	9805	9587	8981	6974	4307	3221	1971	1130	0751	0302	0059	9
2	9988	9963	9848	9104	7268	6174	4552	3127	2341	1189	0327	8
3		9998	9984	9815	9044	8389	7133	5696	4726	2963	1133	7
4			9999	9972	9755	9496	8854	7897	7110	5328	2744	6
5				9997	9954	9883	9657	9218	8779	7535	5000	5
6					9994	9980	9924	9784	9614	9006	7256	4
7					9999	9998	9988	9957	9912	9707	8867	3
8							9999	9994	9986	9941	9673	2
9									9999	9993	9941	1
10											9995	0
n = 12												
0	7847	6938	5404	2824	1122	0687	0317	0138	0077	0022	0002	11
1	9769	9514	8816	6590	3813	2749	1584	0850	0540	0196	0032	10
2	9985	9952	9804	8891	6774	5583	3907	2528	1811	0834	0193	9
3	9999	9997	9978	9744	8748	7946	6488	4925	3931	2253	0730	8
4			9998	9957	9636	9274	8424	7237	6315	4382	1938	7
5				9995	9921	9806	9456	8822	8223	6652	3872	6
6				9999	9987	9961	9857	9614	9336	8418	6128	5
7					9998	9994	9972	9905	9812	9427	8062	4
8						9999	9996	9983	9961	9847	9270	3
9								9998	9995	9972	9807	2
10										9997	9968	1
11											9998	0
n = 13												
0	7690	6730	5133	2542	0935	0550	0238	0097	0051	0013	0001	12
1	9730	9436	8646	6213	3365	2336	1267	0637	0385	0126	0017	11
2	9980	9938	9755	8661	6281	5017	3326	2025	1387	0579	0112	10
3	9999	9995	9969	9658	8419	7473	5843	4206	3224	1686	0461	9
4			9997	9935	9488	9009	7940	6543	5520	3530	1334	8
5				9991	9873	9700	9198	8346	7587	5744	2905	7
6				9999	9976	9930	9757	9376	8965	7712	5000	6
7					9997	9988	9944	9818	9653	9023	7095	5
8						9998	9990	9960	9912	9679	8666	4
9							9999	9993	9984	9922	9539	3
10								9999	9998	9987	9888	2
11										9999	9983	1
12											9999	0
n = 14												
0	7536	6528	4877	2288	0779	0440	0178	0068	0034	0008	0001	13
1	9690	9355	8470	5846	2960	1979	1010	0475	0274	0081	0009	12
2	9975	9923	9699	8416	5795	4481	2811	1608	1053	0398	0065	11
3	9999	9994	9958	9559	8063	6982	5213	3552	2612	1243	0287	10
4			9996	9908	9310	8702	7415	5842	4755	2793	0898	9
5				9985	9809	9561	8883	7805	6898	4859	2120	8
6				9998	9959	9884	9617	9067	8505	6925	3953	7
7					9993	9976	9897	9685	9424	8499	6047	6
8					9999	9996	9978	9917	9826	9417	7880	5
9							9997	9983	9960	9825	9102	4
10								9998	9993	9961	9713	3
11									9999	9994	9935	2
12										9999	9991	1
13											9999	0
n = 15												
0	7386	6333	4633	2059	0649	0352	0134	0047	0023	0005	0000	14
1	9647	9270	8290	5490	2596	1671	0802	0353	0194	0052	0005	13
2	9970	9906	9638	8159	5322	3980	2361	1268	0794	0271	0037	12
3	9998	9992	9945	9444	7685	6482	4613	2969	2092	0905	0176	11
4		9999	9994	9873	9102	8358	6865	5155	4041	2173	0592	10
5			9999	9978	9726	9389	8516	7216	6184	4032	1509	9
6				9997	9934	9819	9434	8689	7970	6098	3036	8
7					9987	9958	9827	9500	9118	7869	5000	7
8					9998	9992	9958	9848	9692	9050	6964	6
9						9999	9992	9963	9915	9662	8491	5
10							9999	9993	9982	9907	9408	4
11								9999	9997	9981	9824	3
12										9997	9963	2
13											9995	1
n = 16												
0	7238	6143	4401	1853	0541	0281	0100	0033	0015	0003	0000	15

Table 10: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq k)$ (n = 11 bis 20) *(continued)*

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
1	9601	9182	8108	5147	2272	1407	0635	0261	0137	0033	0003	14
2	9963	9887	9571	7892	4868	3518	1971	0994	0594	0183	0021	13
3	9998	9989	9930	9316	7291	5981	4050	2459	1659	0651	0106	12
4		9999	9991	9830	8866	7982	6302	4499	3391	1666	0384	11
5			9999	9967	9622	9183	8103	6598	5469	3288	1051	10
6				9995	9899	9733	9204	8247	7374	5272	2272	9
7				9999	9979	9930	9729	9256	8735	7161	4018	8
8					9996	9985	9925	9743	9500	8577	5982	7
9						9998	9984	9929	9841	9417	7728	6
10							9997	9984	9960	9809	8949	5
11								9997	9992	9951	9616	4
12									9999	9991	9894	3
13										9999	9979	2
14											9997	1
n = 17												
0	7093	5958	4181	1668	0451	0225	0075	0023	0010	0002	0000	16
1	9554	9091	7922	4818	1983	1182	0501	0193	0096	0021	0001	15
2	9956	9866	9497	7618	4435	3096	1637	0774	0442	0123	0012	14
3	9997	9986	9912	9174	6887	5489	3530	2019	1304	0464	0064	13
4		9999	9988	9779	8604	7582	5739	3887	2814	1260	0245	12
5			9999	9953	9496	8943	7653	5968	4777	2639	0717	11
6				9992	9853	9623	8929	7752	6739	4478	1662	10
7				9999	9965	9891	9598	8954	8281	6405	3145	9
8					9993	9974	9876	9597	9245	8011	5000	8
9					9999	9995	9969	9873	9727	9081	6855	7
10						9999	9994	9968	9920	9652	8338	6
11							9999	9993	9981	9894	9283	5
12								9999	9997	9975	9755	4
13										9995	9936	3
14										9999	9988	2
15											9999	1
n = 18												
0	6951	5780	3972	1501	0376	0180	0056	0016	0007	0001	0000	17
1	9505	8997	7735	4503	1728	0991	0395	0142	0068	0013	0001	16
2	9948	9843	9419	7338	4027	2713	1353	0600	0326	0082	0007	15
3	9996	9982	9891	9018	6479	5010	3057	1646	1017	0328	0038	14
4		9998	9985	9718	8318	7164	5187	3327	2311	0942	0154	13
5			9998	9936	9347	8671	7175	5344	4122	2088	0481	12
6				9988	9794	9487	8610	7217	6085	3743	1189	11
7				9998	9947	9837	9431	8593	7767	5634	2403	10
8					9989	9957	9807	9404	8924	7368	4073	9
9					9998	9991	9946	9790	9567	8653	5927	8
10						9998	9988	9939	9856	9424	7597	7
11							9998	9986	9961	9797	8811	6
12								9997	9991	9942	9519	5
13									9999	9987	9846	4
14										9998	9962	3
15											9993	2
16											9999	1
n = 19												
0	6812	5606	3774	1351	0313	0144	0042	0011	0005	0001	0000	18
1	9454	8900	7547	4203	1502	0829	0310	0104	0047	0008	0000	17
2	9939	9817	9335	7054	3643	2369	1113	0462	0240	0055	0004	16
3	9995	9978	9868	8850	6070	4551	2631	1332	0787	0230	0022	15
4		9998	9980	9648	8011	6733	4654	2822	1879	0696	0096	14
5			9998	9914	9176	8369	6678	4739	3519	1629	0318	13
6				9983	9719	9324	8251	6655	5431	3081	0835	12
7				9997	9921	9767	9225	8180	7207	4878	1796	11
8					9982	9933	9713	9161	8538	6675	3238	10
9					9996	9984	9911	9674	9352	8139	5000	9
10					9999	9997	9977	9895	9759	9115	6762	8
11							9995	9972	9926	9648	8204	7
12							9999	9994	9981	9884	9165	6
13								9999	9996	9969	9682	5
14									9999	9994	9904	4
15										9999	9978	3
16											9996	2
n = 20												
0	6676	5438	3585	1216	0261	0115	0032	0008	0003	0000	0000	19
1	9401	8802	7358	3917	1304	0692	0243	0076	0033	0005	0000	18
2	9929	9790	9245	6769	3287	2061	0913	0355	0176	0036	0002	17
3	9994	9973	9841	8670	5665	4114	2252	1071	0604	0160	0013	16

Table 10: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq k)$ (n = 11 bis 20) *(continued)*

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
4		9997	9974	9568	7687	6296	4148	2375	1515	0510	0059	15
5			9997	9887	8982	8042	6172	4164	2972	1256	0207	14
6				9976	9629	9133	7858	6080	4793	2500	0577	13
7				9996	9887	9679	8982	7723	6615	4159	1316	12
8				9999	9972	9900	9591	8867	8095	5956	2517	11
9					9994	9974	9861	9520	9081	7553	4119	10
10					9999	9994	9961	9829	9624	8725	5881	9
11						9999	9991	9949	9870	9435	7483	8
12							9998	9987	9963	9790	8684	7
13								9997	9991	9935	9423	6
14									9998	9984	9793	5
15										9997	9941	4
16											9987	3
17											9998	2

Table 11: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq k)$ (n = 25, 50, 100)

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
n = 25												
0	6035	4670	2774	0718	0105	0038	0008	0001	0000	0000	0000	24
1	9114	8280	6424	2712	0629	0274	0070	0016	0005	0001	0000	23
2	9868	9620	8729	5371	1887	0982	0321	0090	0035	0004	0000	22
3	9986	9938	9659	7636	3816	2340	0962	0332	0149	0024	0001	21
4	9999	9992	9928	9020	5937	4207	2137	0905	0462	0095	0005	20
5		9999	9988	9666	7720	6167	3783	1935	1120	0294	0020	19
6			9998	9905	8908	7800	5611	3407	2215	0736	0073	18
7				9977	9553	8909	7265	5118	3703	1536	0216	17
8				9995	9843	9532	8506	6769	5376	2735	0539	16
9				9999	9953	9827	9287	8106	6956	4246	1148	15
10					9988	9944	9703	9022	8220	5858	2122	14
11					9997	9985	9893	9558	9082	7323	3450	13
12					9999	9996	9966	9825	9585	8462	5000	12
13						9999	9991	9940	9836	9222	6550	11
14							9998	9982	9944	9656	7878	10
15								9995	9984	9868	8852	9
16								9999	9996	9957	9461	8
17									9999	9988	9784	7
18										9997	9927	6
19										9999	9980	5
20											9995	4
21											9999	3
n = 50												
0	3642	2181	0769	0052	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	49
1	7358	5553	2794	0338	0012	0002	0000	0000	0000	0000	0000	48
2	9216	8108	5405	1117	0066	0013	0001	0000	0000	0000	0000	47
3	9822	9372	7604	2503	0238	0057	0005	0000	0000	0000	0000	46
4	9968	9832	8964	4312	0643	0185	0021	0002	0000	0000	0000	45
5	9995	9963	9622	6161	1388	0480	0070	0007	0001	0000	0000	44
6	9999	9993	9882	7702	2506	1034	0194	0025	0005	0000	0000	43
7		9999	9968	8779	3911	1904	0453	0073	0017	0001	0000	42
8			9992	9421	5421	3073	0916	0183	0050	0002	0000	41
9			9998	9755	6830	4437	1637	0402	0127	0008	0000	40
10				9906	7986	5836	2622	0789	0284	0022	0000	39
11				9968	8827	7107	3816	1390	0570	0057	0000	38
12				9990	9373	8139	5110	2229	1035	0133	0002	37
13				9997	9693	8894	6370	3279	1715	0280	0005	36
14				9999	9862	9393	7481	4468	2612	0540	0013	35
15					9943	9692	8369	5692	3690	0955	0033	34
16					9978	9856	9017	6839	4868	1561	0077	33
17					9992	9937	9449	7822	6046	2369	0164	32
18					9997	9975	9713	8594	7126	3356	0325	31
19					9999	9991	9861	9152	8036	4465	0595	30
20						9997	9937	9522	8741	5610	1013	29
21						9999	9974	9749	9244	6701	1611	28
22							9990	9877	9576	7660	2399	27
23							9996	9944	9778	8438	3359	26
24							9999	9976	9892	9022	4439	25
25								9991	9951	9427	5561	24
26								9997	9979	9686	6641	23
27								9999	9992	9840	7601	22
28									9997	9924	8389	21
29									9999	9966	8987	20
30										9986	9405	19
31										9995	9675	18
32										9998	9836	17
33										9999	9923	16
34											9967	15
35											9987	14
36											9995	13
37											9998	12
n = 100												
0	1326	0476	0059	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	99
1	4033	1946	0371	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	98
2	6767	4198	1183	0019	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	97
3	8590	6472	2578	0078	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	96
4	9492	8179	4360	0237	0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000	95
5	9845	9192	6160	0576	0004	0000	0000	0000	0000	0000	0000	94
6	9959	9688	7660	1172	0013	0001	0000	0000	0000	0000	0000	93
7	9991	9894	8720	2061	0038	0003	0000	0000	0000	0000	0000	92
8	9998	9968	9369	3209	0095	0009	0000	0000	0000	0000	0000	91
9		9991	9718	4513	0213	0023	0000	0000	0000	0000	0000	90
10		9998	9885	5832	0427	0057	0001	0000	0000	0000	0000	89
11			9957	7030	0777	0126	0004	0000	0000	0000	0000	88
12			9985	8018	1297	0253	0010	0000	0000	0000	0000	87
13			9995	8761	2000	0469	0025	0001	0000	0000	0000	86
14			9999	9274	2874	0804	0054	0002	0000	0000	0000	85
15				9601	3877	1285	0111	0004	0000	0000	0000	84
16				9794	4942	1923	0211	0010	0001	0000	0000	83
17				9900	5994	2712	0376	0022	0002	0000	0000	82

Table 11: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq k)$ (n = 25, 50, 100) *(continued)*

k	0,02 0,98	0,03 0,97	0,05 0,95	0,10 0,90	1/6 5/6	0,20 0,80	0,25 0,75	0,30 0,70	1/3 2/3	0,40 0,60	0,50 0,50	$n-k$
18				9954	6965	3621	0630	0045	0005	0000	0000	81
19				9980	7803	4602	0995	0089	0011	0000	0000	80
20				9992	8481	5595	1488	0165	0024	0000	0000	79
21				9997	8998	6540	2114	0288	0048	0000	0000	78
22				9999	9369	7389	2864	0479	0091	0001	0000	77
23					9621	8109	3711	0755	0164	0003	0000	76
24					9783	8686	4617	1136	0281	0006	0000	75
25					9881	9125	5535	1631	0458	0012	0000	74
26					9938	9442	6417	2244	0715	0024	0000	73
27					9969	9658	7224	2964	1066	0046	0000	72
28					9985	9800	7925	3768	1524	0084	0000	71
29					9993	9888	8505	4623	2093	0148	0000	70
30					9997	9939	8962	5491	2766	0248	0000	69
31					9999	9969	9307	6331	3525	0398	0001	68
32						9984	9554	7107	4344	0615	0002	67
33						9993	9724	7793	5188	0913	0004	66
34						9997	9836	8371	6019	1303	0009	65
35						9999	9906	8839	6803	1795	0018	64
36						9999	9948	9201	7511	2386	0033	63
37							9973	9470	8123	3068	0060	62
38							9986	9660	8630	3822	0105	61
39							9993	9790	9034	4621	0176	60
40							9997	9875	9341	5433	0284	59
41							9999	9928	9566	6225	0443	58
42							9999	9960	9724	6967	0666	57
43								9979	9831	7635	0967	56
44								9989	9900	8211	1356	55
45								9995	9943	8689	1841	54
46								9997	9969	9070	2421	53
47								9999	9983	9362	3086	52
48								9999	9991	9577	3822	51
49									9996	9729	4602	50
50									9998	9832	5398	49
51									9999	9900	6178	48
52										9942	6914	47
53										9968	7579	46
54										9983	8159	45
55										9991	8644	44
56										9996	9033	43
57										9998	9334	42
58										9999	9557	41
59											9716	40
60											9824	39
61											9895	38
62											9940	37
63											9967	36
64											9982	35
65											9991	34
66											9996	33
67											9998	32
68											9999	31